Volver

github pages link

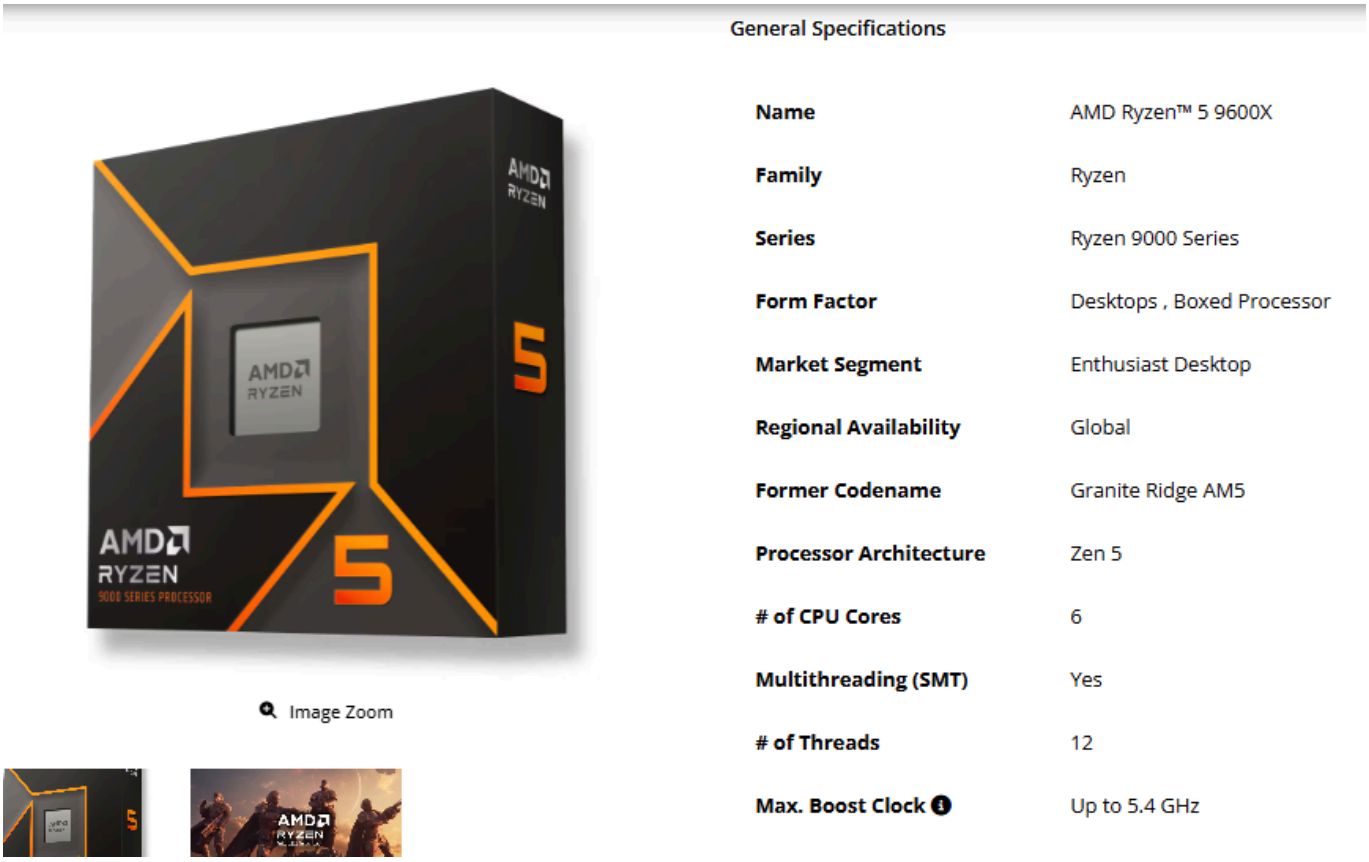
3. Catálogo de procesadores AMD

3.1. Series Ryzen y denominaciones comerciales

Modelo	Gama	Núcleos	Hilos
Ryzen 5 9600X	Ryzen 5	6	12
Ryzen 7 9700X	Ryzen 7	8	16
Ryzen 9 9950X	Ryzen 9	16	32

La gama que presenta el mayor número de núcleos, entre los modelos observados, es Ryzen 9, con 16 núcleos en el Ryzen 9 9950X.

Ryzen 5 Captura:



Ryzen 7 Captura:



Image Zoom





General Specifications

Name	AMD Ryzen™ 7 9700X
Family	Ryzen
Series	Ryzen 9000 Series
Form Factor	Desktops , Boxed Processor
Market Segment	Enthusiast Desktop
Regional Availability	Global
Former Codename	Granite Ridge AM5
Processor Architecture	Zen 5
# of CPU Cores	8
Multithreading (SMT)	Yes
# of Threads	16
Max. Boost Clock	Up to 5.5 GHz

Ryzen 9 Captura:



Image Zoom





General Specifications

Name	AMD Ryzen™ 9 9900X
Family	Ryzen
Series	Ryzen 9000 Series
Form Factor	Desktops , Boxed Processor
Market Segment	Enthusiast Desktop
Regional Availability	Global
Former Codename	Granite Ridge AM5
Processor Architecture	Zen 5
# of CPU Cores	12
Multithreading (SMT)	Yes
# of Threads	24
Max. Boost Clock	Up to 5.6 GHz

3.2. Modelos G y X3D

1. **¿Para qué tipo de equipo puede resultar especialmente interesante un Ryzen G?**

Un procesador Ryzen G resulta especialmente interesante para equipos que no disponen de una tarjeta gráfica dedicada, ya que incorpora una GPU integrada AMD Radeon que permite realizar tareas habituales y ejecutar algunos videojuegos.

2. **¿Qué memoria aumenta la tecnología 3D V-Cache?**

La tecnología AMD 3D V-Cache aumenta la capacidad de la memoria caché L3 mediante el apilamiento vertical de chips de memoria.

captura Ryzen Serie G :

AMD Ryzen™ 8000G Series Desktop Processors Deliver Impressive Graphics and Productivity in a Single Package
AMD Ryzen™ 8000G Series is the ultimate all-in-one desktop processor. Featuring up to eight cores and 16 threads, users can expect immense power and dominant performance for intensive workloads including gaming and content creation. These processors are optimized for efficiency with low power draw but don't sacrifice performance or responsiveness. Built on top of AMD "Zen 4" architecture, the 8000G Series processors enable leadership energy efficiency while still leveraging the incredible speed of "Zen 4".

At the top of the stack, AMD Ryzen™ 7 8700G features eight cores, 16 threads, 24MB of Cache, and Radeon™ 780M graphics. Meanwhile, AMD Ryzen™ 5 8600G offer six cores, 12 threads, 22MB of Cache, and Radeon 760M graphics. Both include AMD Ryzen™ AI technology, including the first NPU on a desktop PC processor, uniquely able to accelerate AI software capabilities in your PC to optimize AI workloads, improve AI processing efficiencies, and unlock exciting experiences like AI-powered noise cancellation.

All 8000G Series desktop processor models offer the fastest built-in graphics in its class with the impressive power of Radeon 700M.[2] Gamers will benefit from impressive visual fidelity, providing a smooth AAA 1080p gaming experience at an affordable price point, and in small form factors. The Ryzen™ 7 8700G features Radeon 780M graphics with the fastest built-in graphics you can get in a desktop processor.[3] The 8000G Series is perfect for those wanting to enter the AM5 ecosystem and enjoy a smooth 1080p experience today, with the option to upgrade with a discrete graphics card later for even higher fidelity gameplay.

The entire 8000G Series also features AMD EXPO™ technology, enabling higher memory frequencies and advanced timings to unlock smoother frame rates.[4] Precision Boost Overdrive (PBO) allows one-touch overclocking, giving users an extra CPU boost with increased power limits.[5]

AMD Ryzen™ 8000G Series desktop processors are expected to be available to DIY customers, SI partners starting January 31st, 2024. OEM systems are expected to arrive in Q2 2024.

captura AMD 3D V-Cache :



Captura Ryzen Serie 8000 :

Nombre	AMD Ryzen™ 7 8700G
Familia	Ryzen
Serie	Ryzen 8000 Series
Formato	Computadoras de escritorio
Disponibilidad regional	Global
Nombre de código anterior	Phoenix
Arquitectura de procesador	Zen 4
N.º de núcleos de CPU	8
Múltiples subprocesos (SMT)	Sí
N.º de subprocesos	16
Reloj turbo máximo	Hasta 5.1 GHz
Reloj base	4.2 GHz
Caché L2	8 MB

3.3. Arquitectura Zen y tecnologías de memoria

¿Qué componente del ordenador se configura mediante AMD EXPO?

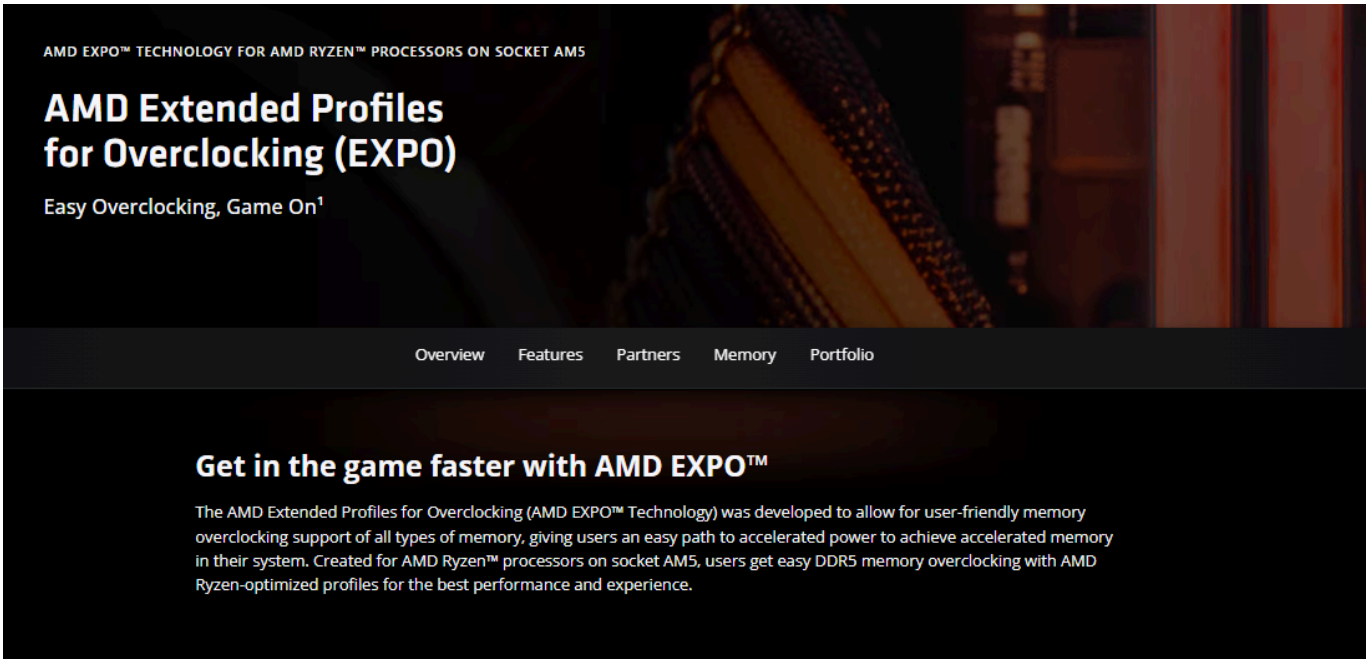
AMD EXPO permite configurar la memoria RAM, aplicando perfiles compatibles que pueden modificar su frecuencia y sus latencias.

El Ryzen 7 9700X utiliza la arquitectura Zen 5.

Captura Zen 5 :



Captura AMD EXPO :



4. Ficha técnica del AMD Ryzen 7 9700X

4.1. Arquitectura, núcleos y SMT

¿Qué arquitectura utiliza, cuántos núcleos físicos tiene y cuántos hilos hardware puede ejecutar?

- Familia: Ryzen.
- Serie: Ryzen 9000 Series.
- Arquitectura: Zen 5.
- Número de núcleos físicos: 8.
- SMT: Sí.
- Número de hilos: 16.
- Fecha de lanzamiento: 08/08/2024.



Zoom de imagen





Nombre	AMD Ryzen™ 7 9700X
Familia	Ryzen
Serie	Ryzen 9000 Series
Formato	Computadoras de escritorio , Procesador en caja
Segmento de mercado	Enthusiast Desktop
Disponibilidad regional	Global
Nombre de código anterior	Granite Ridge AM5
Arquitectura de procesador	Zen 5
N.º de núcleos de CPU	8
Múltiples subprocesos (SMT)	Sí
N.º de subprocesos	16
Reloj turbo máximo	Hasta 5.5 GHz
Fecha de lanzamiento	08/08/2024

4.2. Frecuencias y tres niveles de caché

¿Cuál es su frecuencia turbo máxima y cuánta caché L2 y L3 tiene?

- Reloj base: 3,8 GHz.
- Reloj turbo máximo: Hasta 5,5 GHz.
- Caché L1: 640 KB.
- Caché L2: 8 MB.
- Caché L3: 32 MB.
- La frecuencia turbo máxima es de 5,5 GHz. La caché L2 tiene una capacidad de 8 MB y la caché L3 tiene 32 MB.



Zoom de imagen





Reloj turbo máximo	Hasta 5.5 GHz
Reloj base	3.8 GHz
Caché L1	640 KB
Caché L2	8 MB
Caché L3	32 MB
TDP predeterminada	65W
Tecnología de procesador para núcleos de CPU	TSMC 4nm FinFET
Tecnología de procesador para chip de E/S	TSMC 6nm FinFET
Recuento del chip del paquete	2
Desbloqueado para overclocking	Sí
Tecnología de overclocking de memoria AMD EXPO™	Sí

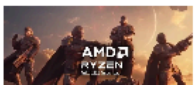
4.3. TDP, temperatura y refrigeración

- TDP predeterminada: 65 W.
- Temperatura máxima (Tjmax): 95 °C.
- Solución térmica incluida: No.
- Refrigeración recomendada: Premium air cooler.



Zoom de imagen





TDP predeterminada	65W
Tecnología de procesador para núcleos de CPU	TSMC 4nm FinFET
Tecnología de procesador para chip de E/S	TSMC 6nm FinFET
Recuento del chip del paquete	2
Desbloqueado para overclocking	Sí
Tecnología de overclocking de memoria AMD EXPO™	Sí
Precision Boost Overdrive	Sí
Compensaciones de voltaje del optimizador de curva	Sí
AMD Ryzen™ Master Support	Sí
Socket de CPU	AM5
Chipsets compatibles	A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 ,



Zoom de imagen





AMD Ryzen™ Master Support	Sí
Socket de CPU	AM5
Chipsets compatibles	A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850
CPU-Boost-Technologie	Precision Boost 2
Conjunto de instrucciones	x86-64
Extensiones compatibles	AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64
Solución térmica (producto en caja)	No incluido
Refrigerante recomendado	Premium air cooler recommended for optimal performance
Temperatura de funcionamiento máxima (Tjmax)	95°C
Fecha de lanzamiento	08/08/2024
*** Compatibilidad con SO**	Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit

4.4. Socket, placa base y overclocking

¿Qué socket utiliza, admite overclocking y es compatible con AMD-V?

- Socket: AM5.
- Chipsets compatibles: A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840 y B850.
- Desbloqueado para overclocking: Sí.
- Conjunto de instrucciones: x86-64.
- AMD-V: Sí, es compatible.



Zoom de imagen







AMD Ryzen™ Master Support	Sí
Socket de CPU	AM5
Chipsets compatibles	A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850
CPU-Boost-Technologie	Precision Boost 2
Conjunto de instrucciones	x86-64
Extensiones compatibles	AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64
Solución térmica (producto en caja)	No incluido
Refrigerante recomendado	Premium air cooler recommended for optimal performance
Temperatura de funcionamiento máxima (Tjmax)	95°C
Fecha de lanzamiento	08/08/2024
*** Compatibilidad con SO**	Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit
Desbloqueado para overclocking	Sí

4.5. PCI Express y memoria RAM

Qué versión de PCIe admite, qué capacidad máxima de RAM indica y qué velocidad aparece para la configuración 2x1R?

- Versión PCI Express: PCIe 5.0.
- Carriles PCIe nativos (totales/utilizables): 28 / 24.
- Tipo de memoria: DDR5.
- Canales de memoria: 2.
- Memoria máxima: 256 GB.
- Velocidad máxima para 2x1R: DDR5-5600.
- Compatibilidad ECC: Sí, requiere compatibilidad de la placa base.



Zoom de imagen





Native USB 2.0 (480Mbps)	1
Versión de PCI Express®	PCIe® 5.0
Carriles PCIe® nativos (totales/utilizables)	28 , 24
Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard	**X870E** 8x Gen4 **X870** 4x Gen4 **X670E** 12x Gen4 **X670** 12x Gen4 **B650E** 8x Gen4 **B650** 8x Gen4
Compatibilidad con NVMe	Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10
Tipo de memoria del sistema	DDR5
Canales de memoria	2
Memoria máxima	256 GB
Subtipo de memoria del sistema	UDIMM

4.6. Gráficos integrados

¿Qué GPU incorpora el Ryzen 7 9700X y cuántos núcleos gráficos tiene?

- Modelo de tarjeta gráfica: AMD Radeon Graphics.
- Número de núcleos gráficos: 2.
- Frecuencia gráfica: 2200 MHz.



Zoom de imagen

Compatibilidad de la tarjeta gráfica

Modelo de tarjeta gráfica	AMD Radeon™ Graphics
Recuento de núcleos de tarjeta gráfica	2
Frecuencia de tarjeta gráfica	2200 MHz
Modo alternativo de DisplayPort™ USB Type-C®	Sí

Volver